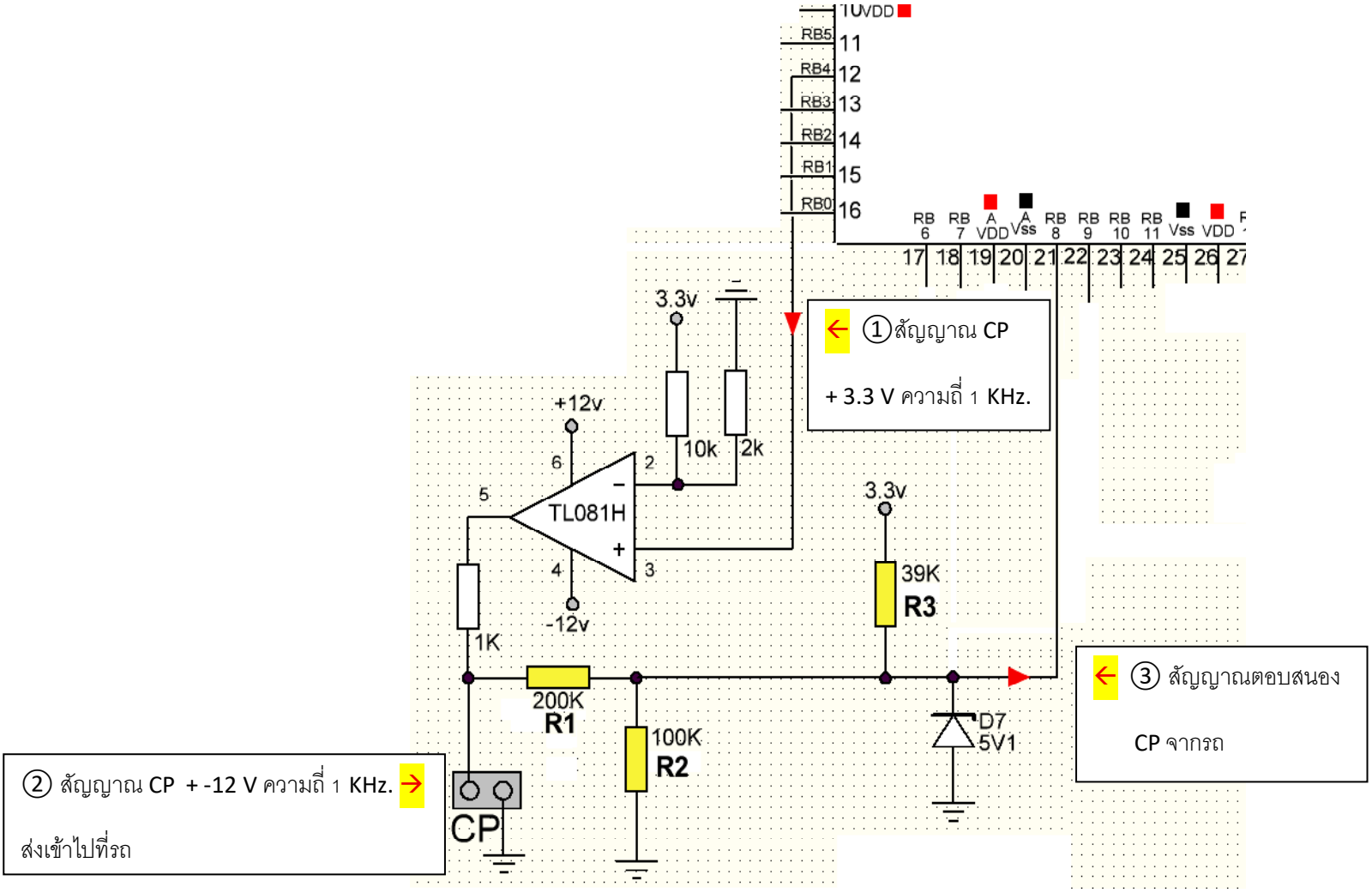
บทความโดย เชิดพงศ์ เลิศธรรมคุณ 12 ตค. 2025

วงจรสร้างสัญญาณ CP และ ตรวจจับการตอบสนองจากรถ EV



การทำงานของวงจร :

สัญญาณ pwm. ขนาด 0-3.3v ความถี่ 1 KHz. ออกมาจากขา 12 (RB4) ของ MCU

เข้าไปที่ขา non inverting (ขา 3)ของ op-amp เบอร์ TL081H

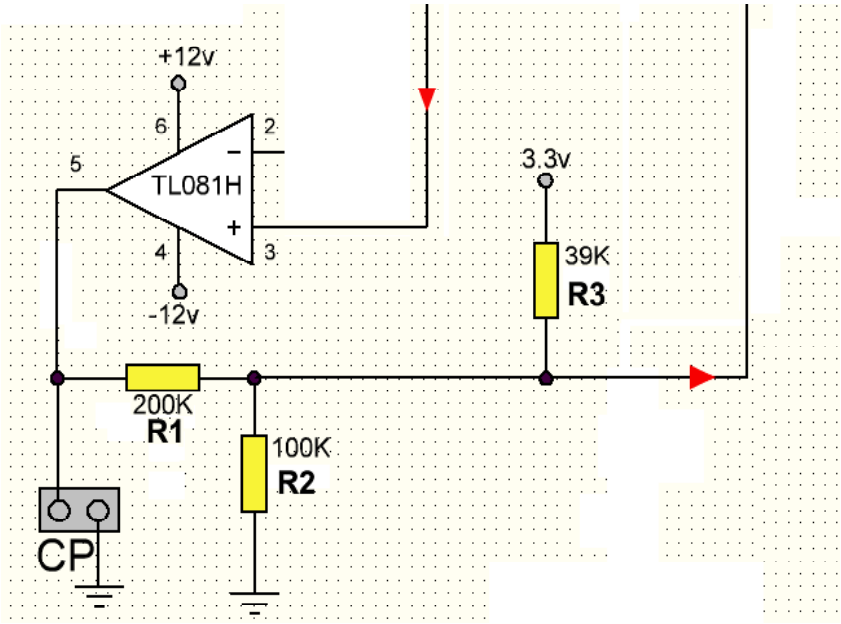
Op-amp ขยายสัญญาณออกมาให้แรงดันสูงขึ้นเป็น + -12V. ออกมาที่ขา 5 ของ Op-amp ผ่าน R ค่า 1 K (มาตรฐาน IEC)

เข้าไปที่ขา CP ของหัวชาร์จ

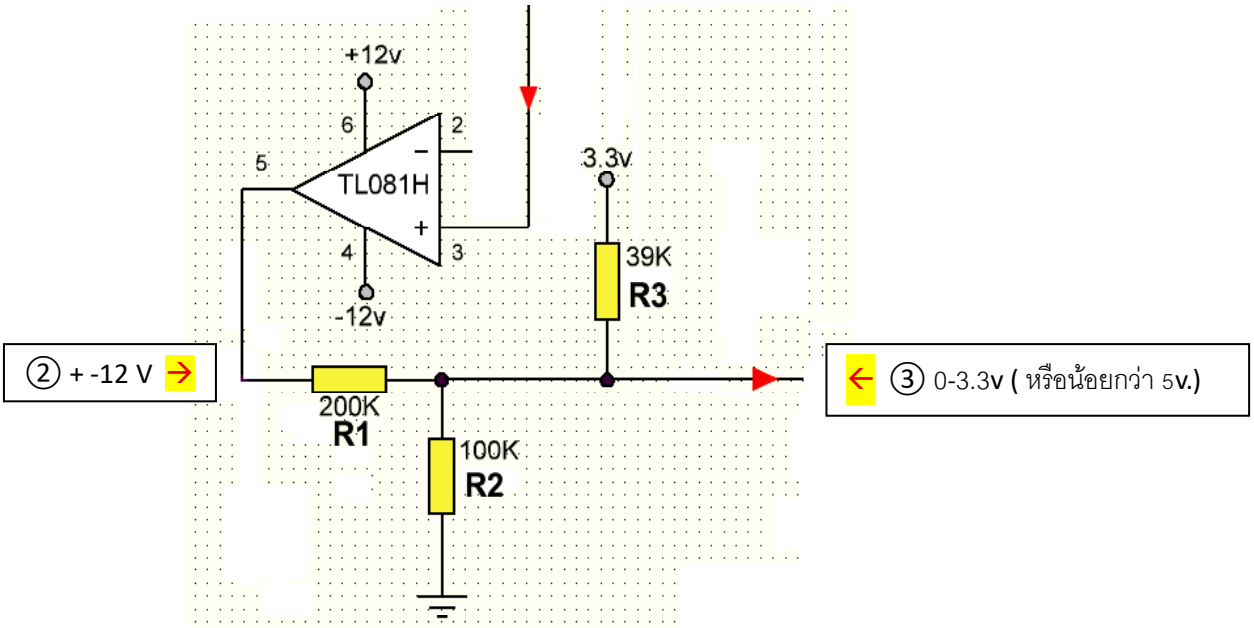
วงจรตรวจจับการตอบสนองสัญญาณ pwm จากรถ ประกอบด้วย R1 , R2 และ R3 จะเป็นวงจรลดแรงดัน (R1,R2) และวงจรยกระดับไฟ(R3) ก่อนเข้าไปที่ mcu ขา 21 (RB8) เพื่อตรวจสอบ state การชาร์จรถว่าอยู่ใน state ใด

วงจรลดแรงดันที่ประกอบด้วย R1 และ R2 เป็นวงจรแบบ voltage divider แต่ทว่า แม้ลดแรงดันได้แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องแรงดันติดลบ จึงต้องใช้ R3 เพื่อยกแรงดันให้สูงขึ้นกว่า 0 โวลต์

จากวงจรในส่วนการตรวจจับ จะเห็นต้นทางของสัญญาณออกมาจาก Op-amp ผ่าน R 1 k แต่เนื่องจาก ความต้านทานของ R1 และ R2 มีค่ามากกว่า R1k มากๆ (100k-200k เทียบกับ 1k) เพื่อให้ง่ายในการคำนวณ สามารถตัด R 1k ออก และเขียนเป็นวงจรใหม่ได้ดังรูป



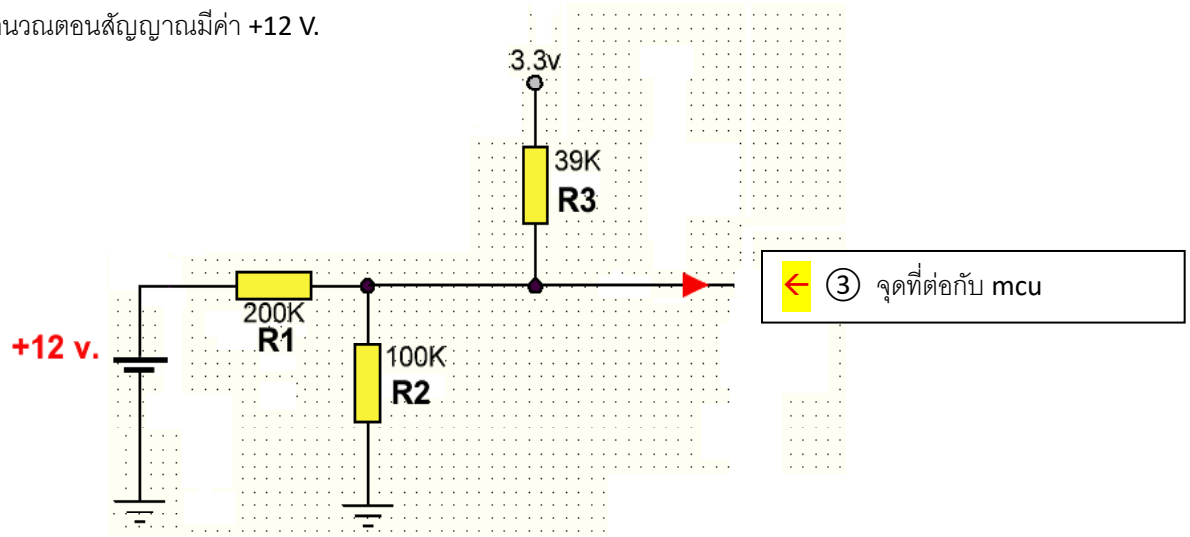
ต่อไปนี้ เราจะคำนวณแรงดันที่ได้จากวงจร voltage divider ที่ประกอบด้วย R1,R2 ซึ่งมีหน้าที่ ลดแรงดัน +-12 V. ให้อยู่ในแรงดันปลอดภัยของ mcu คือไม่เกิน 5v



สัญญาณ CP มีแรงดัน 2 ช่วงที่ส่งผลต่อแรงดันจุดที่ 3 (จุดที่ต่อกับ mcu)

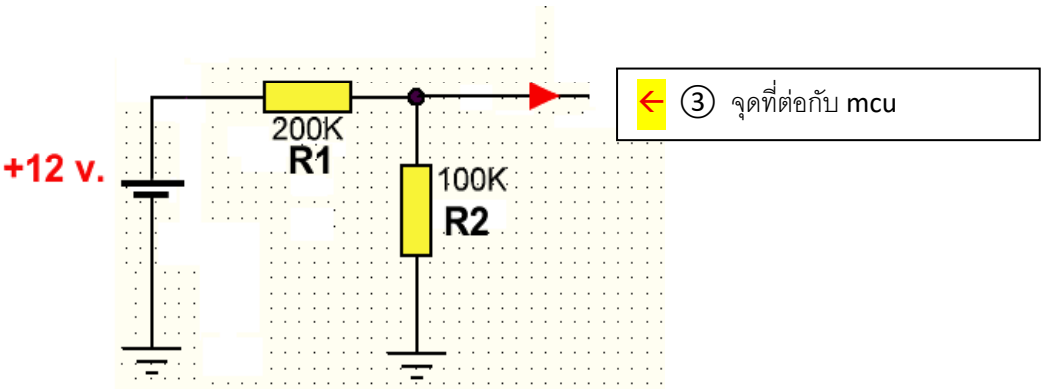
คือตอนที่เป็นบวก 12 โวลต์ และ ตอนที่เป็น -12 โวลต์

1. คำนวณตอนสัญญาณมีค่า +12 V.



เราสามารถตัด R 3 ทิ้ง เพราะ R 3 มีประโยชน์เฉพาะตอนแรงดัน pwm ติดลบ คือไว้ป้องกันไม่ให้ mcu เสียเนื่องจากแรงดันติดลบ แต่ตอนที่แรงดันเป็นบวก R3 จะไม่มีประโยชน์อะไร

ดังนั้นจะเขียนได้เป็นรูปใหม่ เพื่อคำนวณหาค่า แรงดัน V ที่จุด ③ (VR2)



ใช้วิธีคิดแบบเปรียบเทียบ (บัญญัติไตรยางศ์)

โดยหลักการที่ว่า แรงดันคร่อม R1(VR1) + แรงดันคร่อม R2(VR2) มีค่า 12 โวลต์

เนื่องจาก “แรงดันคร่อม R” มีค่า **เป็นสัดส่วนทิศทางเดียวกัน** กับ “ค่าค่าความต้านทาน” จึงสามารถเขียนได้เป็น

บรรทัดที่ 1 ความต้านทาน R1(200k) + ความต้านทาน R2(100k) มีแรงดันตกคร่อมรวม 12 โวลต์

บรรทัดที่ 2 อยากรู้ความต้านทาน R2(100k) มีแรงดันตกคร่อมเท่าไหร่

หาคำตอบโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้คือ R1 + R2 ➔ 12 V.

R2 ➔ V = ?

ย้าย R2 ขึ้นไปคูณ ย้าย R1+R2 ลงมาหาร จะได้คำตอบคือ

$$VR2 = 12 \times R2 / (R1+R2)$$

แทนค่า R1 , R2 → $VR2 = 12 \times 100k / (200k + 100k)$

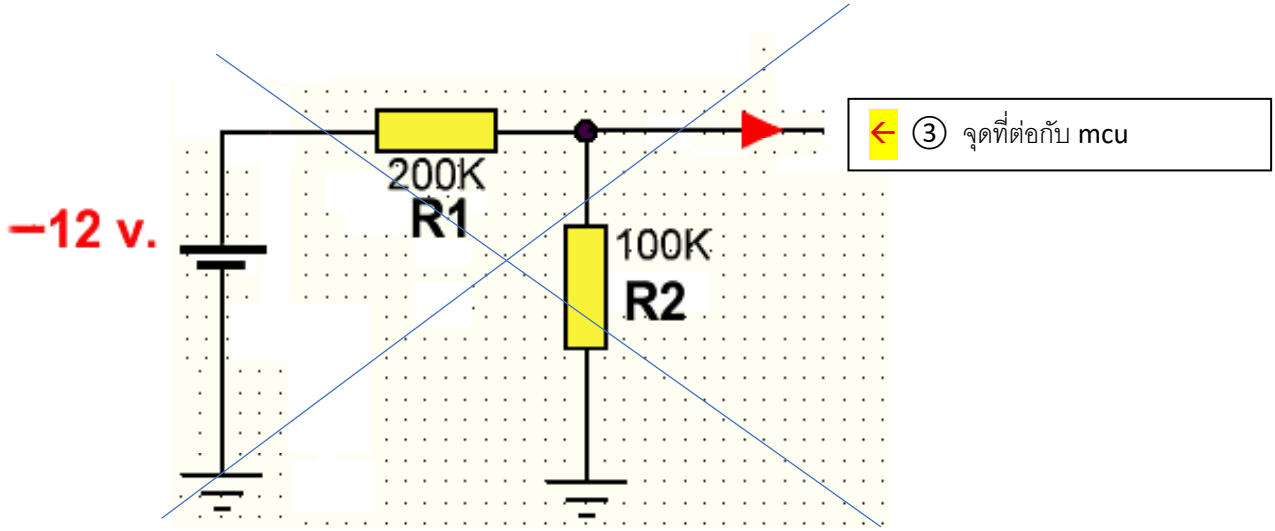
$$VR2 = 12 \times 100k / 300k$$

$$VR2 = 12/3$$

$$VR2 = 4 V.$$

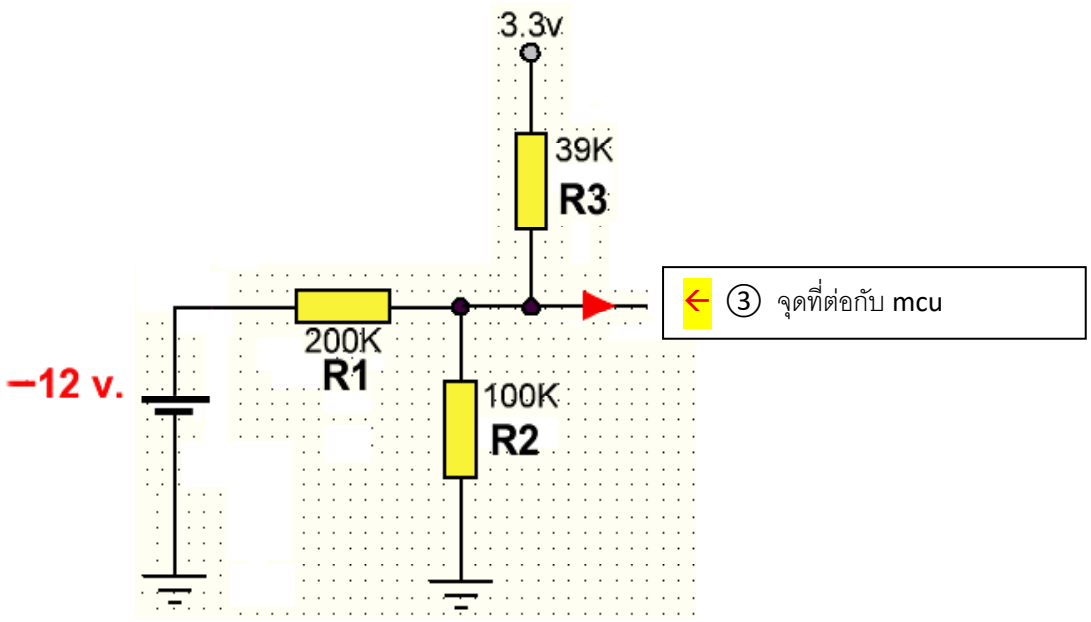
ได้คำตอบ ตอนที่ pwm มีค่า +12 V. ที่จุด ③ จะมีค่าเท่ากับ 4 V. แปลว่าอยู่ในช่วงปลอดภัย ดังนั้นค่าของ R1 และ R2 จึงใช้ได้

2. ตอนสัญญาณมีค่า -12 V.



หากไม่มี R3 จากการคำนวณที่ผ่านมาตอนสัญญาณมีค่า -12 โวลต์ จะได้แรงดันที่จุด③ ลบ 4 โวลต์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ mcu เพราะ mcu ไม่สามารถรับไฟติดลบได้

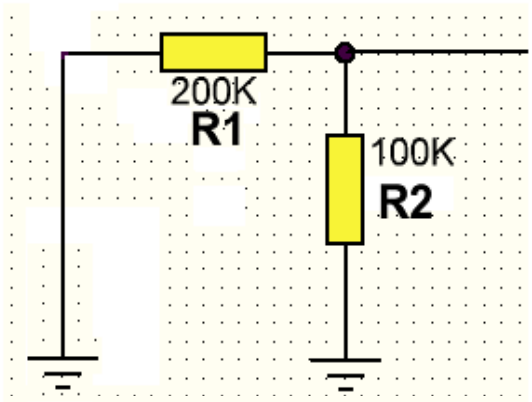
เพื่อแก้ปัญหานี้ ในวงจรจึงจำเป็นต้องเพิ่ม R 3 ต่อกับไฟบวก 3.3 v เพื่อดึงแรงดันไฟติดลบ 4 โวลต์ให้มากกว่า 0 โวลต์ ส่วนจะดึงได้กี่โวลต์ และพ้นจากค่าติดลบหรือไม่ เราจะมาคำนวณกันต่อ



ในการคำนวณวงจรอิเลคทรอนิคส์ เราสามารถ**แยกคิด**ได้ โดยแรงดันจากการแบ่งแรงดัน ก็ให้ถือว่าแรงดันนั้นเป็นแรงดันแบตฯค่าใหม่ได้เลย จากนั้น คือ ทำให้ความต้านทาน 2 ตัวในวงจร กลายเป็นความต้านทาน 1 ตัว ที่อนุกรมกับแบตเตอรี่ โดยที่

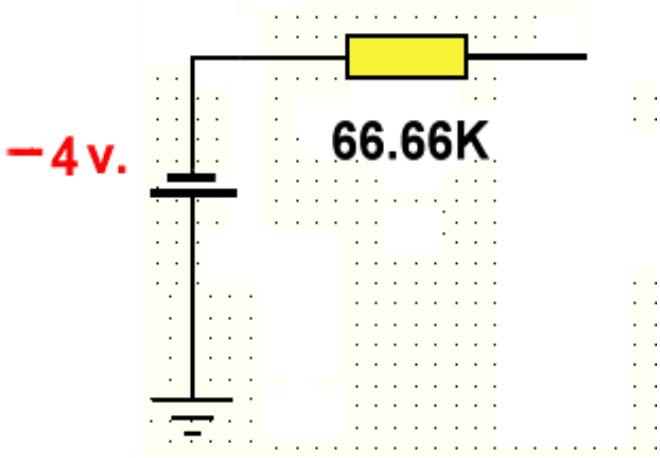
ค่า R ใหม่มีค่าเท่ากับ “R1 ขนานกับ R2”

เหตุผลที่ทำแบบนี้ได้: ความต้านทานของแหล่งจ่ายไฟมีค่าน้อยมาก และในเมื่อความต้านทานของแบตเตอรี่มีค่าน้อยมาก คือใกล้ศูนย์โอหม์ เสมือนแบตเตอรี่เป็นเพียงสายไฟ ดังนั้น R1 จึงต่อลงกราวนด์ได้ตามรูป

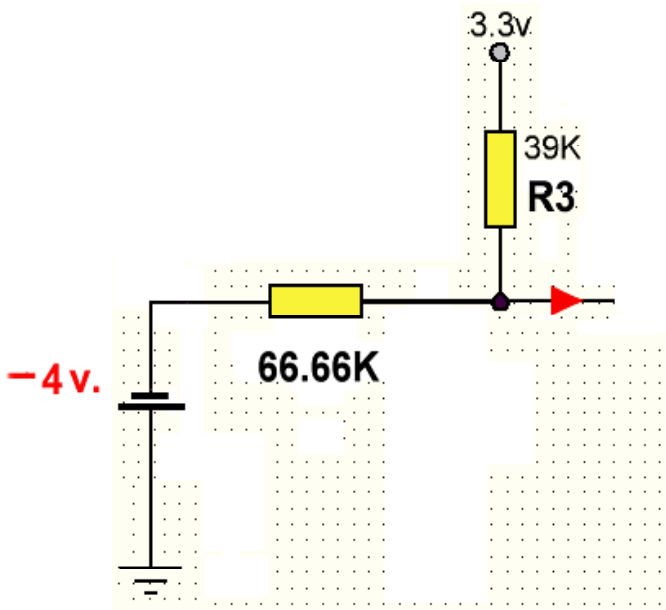


จากรูป R1 ค่า 200k ขนาน กับ R2 ค่า 100 k คำนวณออกมาจะได้ค่าเท่ากับ 66.66 K

สุดท้ายจะได้รูปวงจรใหม่ตามรูป



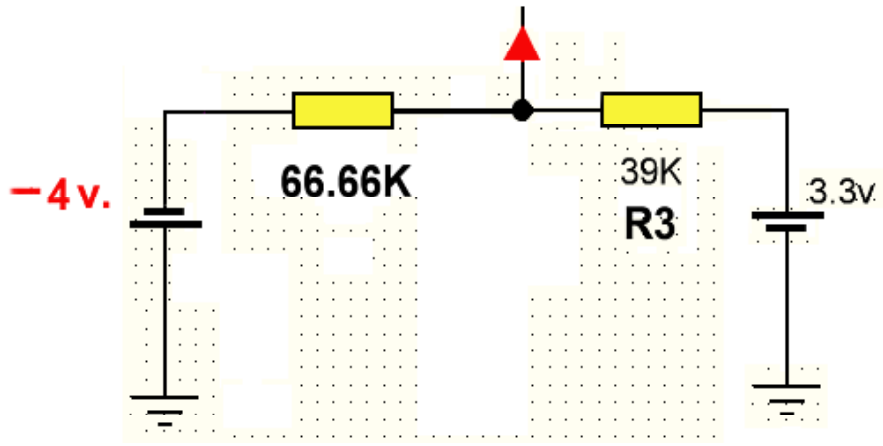
เมื่อยุบได้วงจรใหม่แล้ว ให้กลับมาเชื่อมต่อกับวงจรเดิม ก็จะได้



ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป จะขอสรุปว่า การจะยุบวงจร voltage divider ให้เหลือเพียง แบตฯ และ R 1 ตัวต้องทำดังนี้

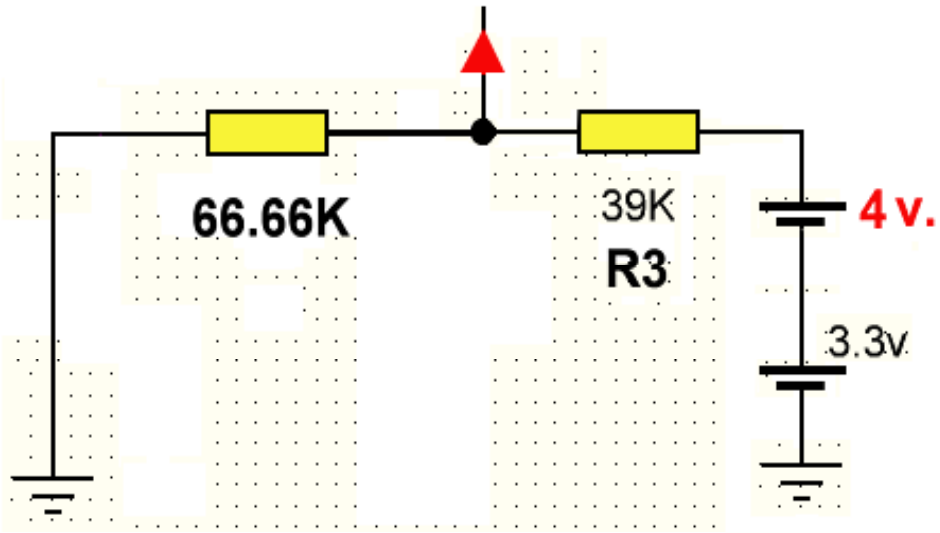
1. หาค่า แรงดัน VR2 เก็บไว้เป็นแรงดันของแบตฯ ใหม่
2. หาค่า R1 ขนานกับ R2 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น R ใหม่ที่อนุกรมกับแบตฯใหม่

หลังจากยุบวงจร voltage divider (R1 และ R2) ได้แล้ว จัดรูปวงจรใหม่ได้



ย้ายแบตเตอรี่ – 4 โวลต์ รวมกับ 3.3 v เพื่อหากระแสในวงจรได้ง่ายขึ้น

แบตฯ -4 โวลต์ เมื่อย้ายมาฝั่งเดียวกับ 3.3 โวลต์แล้ว ทิศของขั้วจะเสริมกัน คือมีแรงดันเพิ่มขึ้นเป็น 4 + 3.3v เท่ากับ 7.3 โวลต์



หา กระแสในวงจร จะได้ i = 4+3.3 / (66.66k +R3)

i = 7.3v / (66.66k +39k)

i = 0.000069 A

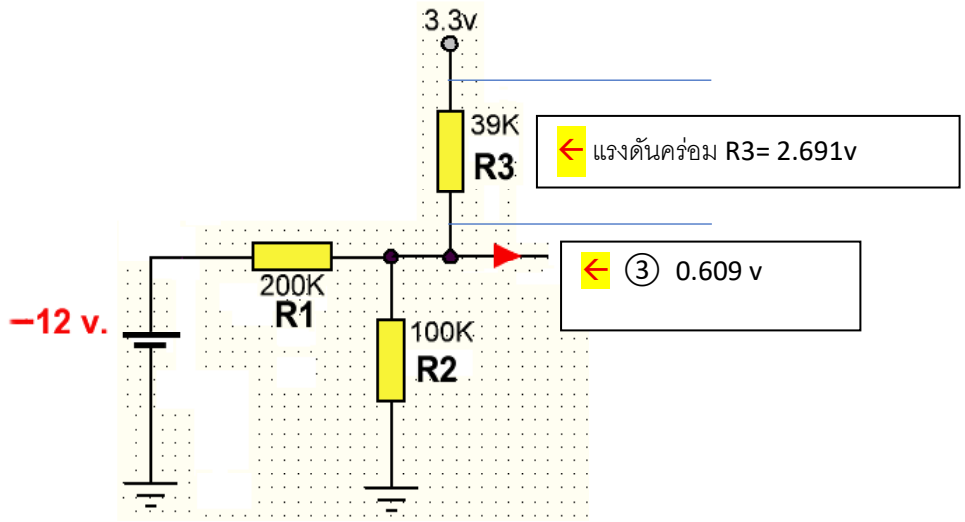
i = 69 uA

นำกระแสคูณความต้านทาน 39k จะได้แรงดันคร่อม R3

VR3 = 69uA x R3

VR3 = 2.691 v.

เมื่อได้แรงดันคร่อม R 3 แล้วสามารถหาค่าแรงดันที่จุด ③ ได้ตามรูป



เนื่องจาก ผลรวมของ แรงดันคร่อม R 3 บวกกับวงจรด้านที่ลงกราวนด์ได้ 3.3v (แหล่งจ่ายไฟ)

เขียนเป็นสมการได้

3.3v= VR3+ x (x = โวลต์ที่จุด ③)

จากที่ทราบว่า VR3 = 2.691v

ดังนั้น โวลต์ที่จุด③ จะมีค่าเท่ากับ 3.3 -2.691 = 0.609 โวลต์

ดังนั้นสรุปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดได้ว่า.....

ขณะที่ CP มีค่าเท่ากับ -12 V. แรงดันที่จุด ③ มีค่าเท่ากับ 0.609 โวลต์ ซึ่งไม่เกิน 5 โวลต์ และแรงดันไม่ติดลบ จึงปลอดภัยต่อ mcu

หมายเหตุ : เอกสารนี้ทำเพื่อความเข้าใจวิธีการคำนวณค่าแรงดันในวงจรอิเล็คทรอนิคส์ โดยใช้พื้นฐานไฟฟ้าบวกกับวิธีมองวงจรแบบอาศัยคุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อลดรูปของวงจรให้ดูง่าย ซึ่งหากท่านที่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วงจรอื่นๆต่อๆไป

แต่หากพบว่ายังไม่เข้าใจ ก็สามารถใช้เครื่องมืออื่นๆช่วยในการออกแบบได้ เช่นโปรแกรม simulator ซึ่งสามารถคำนวณค่าต่างๆ เหล่านี้ ได้เหมือนกัน

จากวงจรนี้ เราจะมาสรุปเป็นตารางให้เห็นว่า หากสัญญาณ CP มีแรงดันค่าต่างๆ ขา ③ จะมีแรงดันเท่าไหร่

แรงดันของ CP	แรงดันจุด ③
+12v	3.6 v
+ 9 v	3.2 v
+ 6 v	2.8 v
+ 3 v	2.4 v
-12 v	0.6 v